



Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Departamento de Matemática - Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Licenciatura y Profesorado en Física, Licenciatura en Ciencias de la Computación,

Licenciatura y Profesorado en Matemática - Año 2022

Unidad 10: Nociones de diferenciabilidad en varias variables

Primera parte

En esta unidad extenderemos la noción de diferenciabilidad a funciones $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Empezaremos por ver funciones que dependen sólo de una variable, y donde la diferenciabilidad se extiende por definición de una manera natural a lo conocido para funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

1. Curvas diferenciables

Definición 146. Una **curva** en $\mathbb{R}^n$ es una función $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, donde I es un intervalo abierto en $\mathbb{R}$. Decimos que α es una curva **continua** si α es una función continua. Y decimos que α es **derivable** en el punto $t_0 \in I$ si existe el límite

$$\alpha'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha(t_0 + h) - \alpha(t_0)}{h},$$

llamado la **derivada** de α . Si α es derivable en cada $t_0 \in I$, decimos que α es **derivable en I** .

Observemos que $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ y por lo tanto tiene n funciones componentes

$$\alpha(t) = (\alpha_1(t), \alpha_2(t), \dots, \alpha_n(t)).$$

En función del Teorema 144 de la Unidad 9, α es una curva continua si y sólo cada una de las funciones componentes es continua.

Más aún, el cociente incremental $\frac{\alpha(t_0 + h) - \alpha(t_0)}{h}$ tiene como funciones componentes a los cocientes incrementales $\frac{\alpha_i(t_0 + h) - \alpha_i(t_0)}{h}$, para $i = 1, \dots, n$. Por lo tanto, en función del Teorema 143 de la Unidad 9, la derivada $\alpha'(t_0)$ existe si y sólo si existen las derivadas $\alpha'_i(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha_i(t_0 + h) - \alpha_i(t_0)}{h}$, para cada $i = 1, \dots, n$. Observemos que $\alpha_i : I \rightarrow \mathbb{R}$, y por lo tanto $\alpha'_i(t_0)$ es la derivada usual de funciones de una variable real.

Cuando la curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ es derivable en I queda bien definida una nueva función $\alpha' : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, cuyas componentes son

$$\alpha'(t) = (\alpha'_1(t), \dots, \alpha'_n(t)).$$

Tiene sentido entonces analizar si esta nueva función es continua o derivable:

Definición 147. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva derivable. Para $k \geq 2$, se define la **derivada k -ésima** de α recursivamente como $\alpha^{(k)}(t) = (\alpha^{(k-1)}(t))'$, si esta derivada existe. En ese caso decimos que α es k -veces derivable.

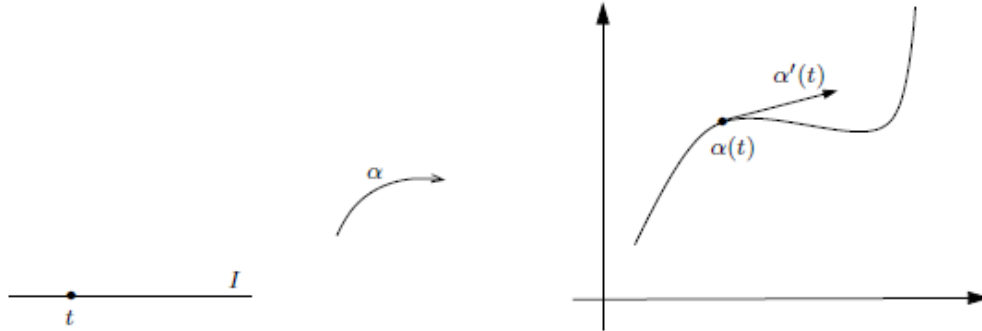
Si α' es una función continua decimos que la curva es **de clase C^1** . Más generalmente, decimos que α es **de clase C^k** si es derivable y α' es de clase C^{k-1} , o equivalentemente, si es k -veces derivable y $\alpha^{(k)}$ es continua. Si α es de clase C^k para cada $k \in \mathbb{N}$, se dice que es **de clase C^∞** .

Nuevamente, α será de clase C^k si y sólo si cada función componente α_i es de clase C^k , $i = 1, \dots, n$.

Definición 148. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ derivable en t_0 y tal que $\alpha'(t_0) \neq 0$. Se denomina **recta tangente** a la curva en $\alpha(t_0)$ a la recta

$$r(s) = \alpha(t_0) + s\alpha'(t_0), \quad s \in \mathbb{R}.$$

Como podemos ver, esta recta pasa por $\alpha(t_0)$ y tiene dirección el vector $\alpha'(t_0)$. El vector $\alpha'(t_0)$ se denomina **vector tangente a α en t_0** .



Ejemplo 149. Dados $u \neq v$ en $\mathbb{R}^n$, sea $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ el segmento de recta que pasa por u y v , esto es

$$\alpha(t) = (1 - t)u + tv.$$

Si $u = (u_1, \dots, u_n)$ y $v = (v_1, \dots, v_n)$, entonces la i -ésima componente de α es

$$\alpha_i(t) = (1 - t)u_i + tv_i$$

con lo cual α es una curva C^∞ . Más aún, $\alpha'_i(t) = v_i - u_i$ y entonces $\alpha'(t) = v - u$ para todo t . Observemos que la recta tangente a α en un punto $\alpha(t_0)$ cualquiera es

$$r(s) = \alpha(t_0) + s\alpha'(t_0) = (1 - t_0)u + t_0v + s(v - u) = (1 - (s + t_0))u + (s + t_0)v$$

con lo cual $r(s) = \alpha(t_0 + s)$. Es decir, r es una reparametrización de α (como era de esperarse).

De la misma manera que existe para funciones a valores reales, podemos definir las derivadas laterales de una curva en $\mathbb{R}^n$.

Definición 150. Sea $\alpha : I = (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva. Si $t_0 \in I$, $t_0 \neq b$, se define la **derivada a derecha** de α en el punto t_0 como

$$\alpha'_+(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\alpha(t_0 + h) - \alpha(t_0)}{h},$$

si este límite existe. De modo análogo, si $t_0 \neq a$, se define la **derivada a izquierda** de α en t_0 como

$$\alpha'_-(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\alpha(t_0 + h) - \alpha(t_0)}{h}$$

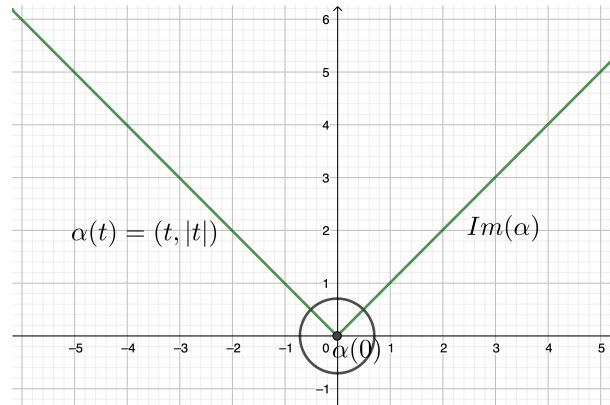
siempre que en este caso t_0 no sea el extremo izquierdo del intervalo.

El siguiente resultado es inmediato. Dejamos la prueba como **ejercicio**

Lema 151. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva y t_0 un punto interior del intervalo I . Entonces α es derivable en t_0 si y solo si existen las derivadas a derecha y a izquierda de α en t_0 , y son iguales.

Ejemplo 152. Sea $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha(t) = (t, |t|)$. Entonces para $t > 0$ se tiene $\alpha(t) = (t, t)$ y para $t < 0$ tendremos $\alpha(t) = (t, -t)$. Luego para todo $t \neq 0$ existe la derivada $\alpha'(t)$ que resulta $\alpha'(t) = (1, 1)$ para $t > 0$ y $\alpha'(t) = (1, -1)$ para $t < 0$.

Es fácil verificar que en $t = 0$ existen las derivadas laterales $\alpha'_+(0) = (1, 1)$ y $\alpha'_-(0) = (1, -1)$, que son diferentes y por lo tanto α no es derivable en $t = 0$.



Observemos que la imagen de α coincide con la gráfica de la función valor absoluto que presenta un “pico” en $t = 0$. Esto puede hacernos pensar que esta es la razón por la cual α no es derivable en 0.

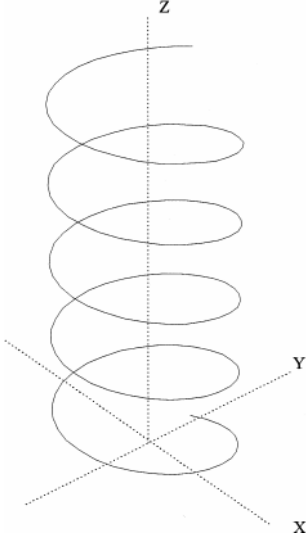
Sin embargo, consideremos ahora la curva $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\beta(t) = (t|t|, t^2)$. Observemos que $Im(\beta) = Im(\alpha)$ (puesto que $\beta(t) = \alpha(g(t))$ con $g(t) = t|t|$ y $Im(g) = \mathbb{R}$). Por lo tanto la representación gráfica de β , es decir su imagen, también tendrá un pico en $t = 0$, pero como no es difícil ver (dejamos la prueba como **ejercicio**), β es derivable en todo punto, resultando en particular $\beta'(0) = (0, 0)$.

Ejemplo 153. Circunferencia y hélice. Sea $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t))$$

y sea $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$\beta(t) = (\cos(t), \sin(t), t).$$



La imagen de α es una circunferencia de radio 1 centrada en el origen, denotada S^1 , y la imagen de β es una hélice (ver la figura a la izquierda), cuyo eje es el eje z y cuya proyección sobre el plano $z = 0$ es S^1 . Como el seno y el coseno son infinitamente derivables, α y β son de clase C^∞ . Observemos que $\alpha'(t) = (-\sin(t), \cos(t))$, o sea $\alpha(t) \perp \alpha'(t)$ para cada t . Por lo tanto la recta tangente a la circunferencia por $\alpha(t)$ es la perpendicular por $\alpha(t)$ al vector posición (el que une $(0, 0)$ con $\alpha(t)$).

Resumimos en el siguiente resultado las propiedades básicas de la derivada de curvas en $\mathbb{R}^n$:

Teorema 154. Sean $\alpha, \beta : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ curvas y $c : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Si α , β y c son derivables en el punto $t_0 \in I$ entonces:

1. la curva $\alpha + \beta : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $(\alpha + \beta)(t) = \alpha(t) + \beta(t)$ es derivable en t_0 y

$$(\alpha + \beta)'(t_0) = \alpha'(t_0) + \beta'(t_0);$$

2. la curva $c\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $(c\alpha)(t) = c(t)\alpha(t)$ es derivable en t_0 y

$$(c\alpha)'(t_0) = c'(t_0)\alpha(t_0) + c(t_0)\alpha'(t_0);$$

3. la función $\langle \alpha, \beta \rangle : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\langle \alpha, \beta \rangle(t) = \langle \alpha(t), \beta(t) \rangle$ es derivable en t_0 y

$$\langle \alpha, \beta \rangle'(t_0) = \langle \alpha'(t_0), \beta(t_0) \rangle + \langle \alpha(t_0), \beta'(t_0) \rangle$$

4. Si $\alpha(t_0) \neq 0$, la función $\|\alpha\| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle} : I \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en t_0 y

$$\|\alpha\|'(t_0) = \frac{\langle \alpha(t_0), \alpha'(t_0) \rangle}{\|\alpha(t_0)\|}.$$

5. Si α es derivable y $\alpha'(t) = 0$ para cada $t \in I$, entonces α es constante (i.e. $\alpha(t) = u_0 \in \mathbb{R}^n$, $\forall t \in I$).

Demostración: Probaremos solo las propiedades 2 y 3. Dejamos las demás como **ejercicio**.

Supongamos que $\alpha(t) = (\alpha_1(t), \dots, \alpha_n(t))$, $\beta(t) = (\beta_1(t), \dots, \beta_n(t))$.

Para probar 2 observemos que $(c\alpha)(t) = c(t)\alpha(t) = (c(t)\alpha_1(t), \dots, c(t)\alpha_n(t))$. Por lo tanto, la i -ésima componente de $c\alpha$ es $(c\alpha)_i(t) = c(t)\alpha_i(t)$. Aplicando la regla de derivación del producto tenemos

$$(c\alpha)'_i(t_0) = c'(t_0)\alpha_i(t_0) + c(t_0)\alpha'_i(t_0)$$

de donde $(c\alpha)'(t_0) = c'(t_0)\alpha(t_0) + c(t_0)\alpha'(t_0)$.

Para probar 3 tenemos que $\langle \alpha, \beta \rangle(t) = \langle \alpha(t), \beta(t) \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i(t)\beta_i(t)$. Aplicando la regla de la derivada de la suma y el producto de funciones reales, resulta

$$\langle \alpha, \beta \rangle'(t_0) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i\beta_i)'(t_0) = \sum_{i=1}^n (\alpha'_i(t_0)\beta_i(t_0) + \alpha_i(t_0)\beta'_i(t_0)) = \langle \alpha'(t_0), \beta(t_0) \rangle + \langle \alpha(t_0), \beta'(t_0) \rangle$$

como queríamos ver. □

Observación 155. En el ejemplo 153 vimos que para $\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t))$, $\alpha'(t)$ es perpendicular a $\alpha(t)$ para cada $t \in \mathbb{R}$. Observemos que en este caso $\|\alpha(t)\| \equiv 1$. Más generalmente, si $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una curva tal que $\|f\| = r$ es constante, entonces $f'(t)$ es perpendicular a $f(t)$ para cada $t \in I$.

En efecto, si $\|f\| = r \neq 0$ es constante, (geométricamente esto significa que $f(t)$ está en la esfera de radio r para cada t), se tiene que $\|f\|'(t) = 0$ para cada t , y por la propiedad 4 del Teorema 154 resulta $\langle \alpha(t), \alpha'(t) \rangle = 0$ para cada $t \in I$ (si $r = 0$ la prueba es trivial).

En el ejemplo 152 vimos dos curvas que tienen la misma imagen, una de las cuales es derivable en $t = 0$ y la otra no. En este caso teníamos que las curvas α y β estaban relacionadas por una función g tal que $\beta(t) = \alpha(g(t))$. En el caso que α y β fuesen derivables, como la recta tangente es única, en los puntos correspondientes los vectores tangentes a α y β deberían ser paralelos. Esto es lo que establece el siguiente resultado:

Teorema 156 (Regla de la cadena). Supongamos que $\varphi : I \rightarrow J$ es derivable en el punto $a \in I$ y $\alpha : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una curva derivable en $b = \varphi(a)$. Entonces la curva $\alpha \circ \varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ es derivable en a y $(\alpha \circ \varphi)'(a) = \varphi'(a)\alpha'(b)$.

Demostración: Supongamos que $\alpha(t) = (\alpha_1(t), \dots, \alpha_n(t))$, entonces $\alpha(t) = (\alpha_1(\varphi(t)), \dots, \alpha_n(\varphi(t)))$. Aplicando la regla de la cadena a las funciones componentes, tenemos que $(\alpha_i \circ \varphi)'(a) = \varphi'(a)\alpha'_i(\varphi(a))$, de donde sigue el resultado (dejamos los detalles como **ejercicio**). □

De un modo general la regla de la cadena dice que la curva $\alpha \circ \varphi$ cuya imagen está contenida en la imagen de α tiene en puntos correspondientes un vector tangente que es un múltiplo del vector tangente de α en $\varphi(t)$.

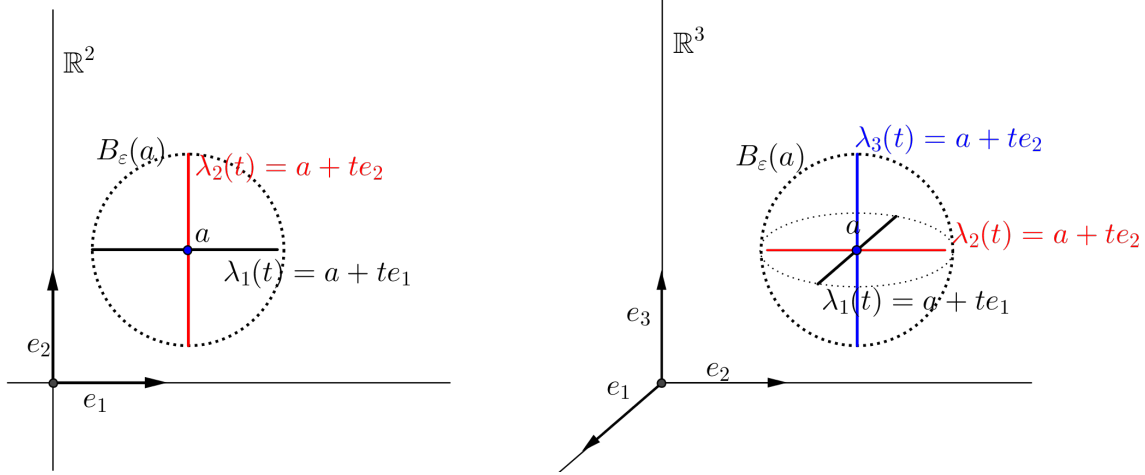
Ejemplo 157. Volvamos al ejemplo 152. Tenemos que $\beta(t) = \alpha(g(t))$ donde $\alpha(t) = (t, |t|)$ y $g(t) = t|t|$. Si nos restringimos a $\mathbb{R}_-$ o $\mathbb{R}_+$ tanto α como g son derivables. Tomemos $a \in \mathbb{R}_-$. Entonces $g(a) = -a^2$, $g'(a) = -2a$

y $\alpha'(g(a)) = (1, -1)$. Luego aplicando la regla de la cadena tenemos que $\beta'(a) = -2a(1, -1) = (-2a, 2a)$. Si ahora tomamos $a \in \mathbb{R}^+$, vemos que $\beta'(a) = (2a, 2a)$. No podemos aplicar el resultado en $a = 0$ pues α no es derivable en $g(a) = 0$. Como hemos notado, β sí es derivable en $a = 0$ y vale $\beta'(t) = (0, 0)$. Como vemos, β es de clase C^1 y a diferencia de lo que ocurre con α , donde los vectores tangentes tienen norma constante, los vectores tangentes a β son múltiplos de los vectores tangentes a α pero sus normas varían y tienden a 0 a medida que nos acercamos a 0.

2. Funciones reales de n variables - Derivadas parciales

En esta sección vamos a aplicar las ideas de la derivada de curvas para extender la noción de derivabilidad a funciones $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Introduciremos primero el concepto de **derivadas parciales**. Para ello, empecemos considerando un abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Observemos que como U es abierto, dado $a \in U$, existe una bola abierta centrada en a y completamente contenida en U . Luego existe un $\delta > 0$ tal que $a + te_i \in U$ para $t \in (-\delta, \delta)$ y donde e_i denota el vector i -ésimo de la base canónica, es decir, e_i es el vector donde todas las componentes son 0, salvo la i -ésima que es 1 (observemos que en el caso de $\mathbb{R}^3$, muchas veces suele usarse la notación $e_1 = \mathbf{i}$, $e_2 = \mathbf{j}$, $e_3 = \mathbf{k}$). Por lo tanto el segmento $\lambda_i(t) = a + te_i$ está contenido en U para $t \in (-\delta, \delta)$ como se muestra en las siguientes figuras:



Si ahora $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función cualquiera, están bien definidas las funciones $f \circ \lambda_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en un entorno de 0, para $i = 1, \dots, n$, y por lo tanto tiene sentido analizar su derivabilidad en el sentido usual:

Definición 158. Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función donde U es un abierto de $\mathbb{R}^n$. La **i -ésima derivada parcial de f en el punto $a \in U$** es la derivada en $t = 0$ de la función $f \circ \lambda_i : I \rightarrow \mathbb{R}$, si ésta existe, donde $\lambda_i(t) = a + te_i$ e I es un intervalo abierto alrededor de 0 tal que $\lambda_i(I) \subset U$. Se denota por $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = (f \circ \lambda_i)'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, a_2, \dots, a_i + te_i, \dots, a_n) - f(a)}{t}.$$

Ejemplo 159. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2(y+1)}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Analicemos la existencia de las derivadas parciales en $(0, 0)$. Tomemos las curvas $\lambda_1(t) = te_1 = (t, 0)$ y $\lambda_2(t) = te_2 = (0, t)$. Entonces $(f \circ \lambda_1)(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \neq 0 \\ 0 & \text{si } t = 0 \end{cases}$, que no es derivable en $t = 0$. Luego no existe la derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$. Por otra parte, $(f \circ \lambda_2)(t) = 0$ y entonces $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.

Ejemplo 160. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Veamos si existen las derivadas parciales de f en $(0, 0)$. Para ello tomemos las curvas $\lambda_1(t) = te_1 = (t, 0)$ y $\lambda_2(t) = te_2 = (0, t)$. Entonces $(f \circ \lambda_1)(t) \equiv 0$, con lo cual $(f \circ \lambda_1)'(0) = 0$ y $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$. De manera análoga, $(f \circ \lambda_2)(t) = 0$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.

Sin embargo f NO ES CONTINUA en $(0, 0)$. En efecto, si lo fuera, $(f \circ \alpha)(t)$ sería una función continua en $t = 0$, para cualquier curva continua $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\alpha(0) = (0, 0)$ y tendríamos $\lim_{t \rightarrow 0} (f \circ \alpha)(t) = 0$.

Fijemos un ángulo θ cualquiera y tomemos la curva $\alpha_\theta(t) = (t \cos(\theta), t \sin(\theta))$ (α es un segmento de recta en la dirección de $v_\theta = (\cos(\theta), \sin(\theta))$, que a su vez es un vector genérico de norma 1 de $\mathbb{R}^2$, es decir, variando θ estamos cubriendo todas las posibles direcciones mediante las cuales nos podemos acercar a $(0, 0)$ por segmentos de recta). Entonces para cada $t \neq 0$,

$$(f \circ \alpha_\theta)(t) \equiv \cos(\theta) \sin(\theta) \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} (f \circ \alpha_\theta)(t) = \cos(\theta) \sin(\theta).$$

Por lo tanto si nos acercamos a $(0, 0)$ por estas diferentes curvas, haciendo tender t a 0, vemos que el límite depende del valor que hayamos fijado para θ , y es distinto de 0 si nos movemos por fuera de los ejes x e y .

Este ejemplo muestra que la existencias de las n derivadas parciales en un punto no asegura la continuidad de la función en ese punto (a diferencia de lo que ocurre con las funciones de una variable, que si son derivables entonces son continuas). Claramente la derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = (f \circ \lambda_i)'(0)$ da información sobre el comportamiento de f solo a lo largo de direcciones paralelas a los ejes coordenados. Veremos más adelante cómo derivar una función a lo largo de otras direcciones.

Continuando con el cálculo de las derivadas parciales de f , intentemos determinarlas en un punto $u_0 = (x_0, y_0) \neq (0, 0)$. Para ello consideremos las curvas $\lambda_1(t) = u_0 + te_1 = (x_0 + t, y_0)$, $\lambda_2(t) = u_0 + te_2 = (x_0, y_0 + t)$. Entonces

$$(f \circ \lambda_1)(t) = \frac{(x_0 + t)y_0}{(x_0 + t)^2 + y_0^2} \Rightarrow (f \circ \lambda_1)'(t) = \frac{y_0((x_0 + t)^2 + y_0^2) - 2(x_0 + t)y_0(x_0 + t)}{((x_0 + t)^2 + y_0^2)^2}$$

de donde

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = (f \circ \lambda_1)'(0) = \frac{y_0(x_0^2 + y_0^2) - 2x_0^2 y_0}{(x_0^2 + y_0^2)^2}$$

y de manera análoga,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = (f \circ \lambda_2)'(0) = \frac{x_0(x_0^2 + y_0^2) - 2y_0^2 x_0}{(x_0^2 + y_0^2)^2}$$

A partir de este ejemplo podemos observar que el cálculo de las derivadas parciales como las hemos definido puede ser engorroso. Y al mismo tiempo, si miramos bien las fórmulas que obtuvimos para $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ vemos que la primera consiste en derivar f como si la variable fuese sólo x y considerando a y como una constante, y al revés para la derivada parcial respecto de y . Este es siempre el caso:

Teorema 161. Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, con U abierto en $\mathbb{R}^n$ y sea $u = (u_1, u_2, \dots, u_n) \in U$. Sea $f_i : I \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f_i(s) = f(u_1, \dots, u_{i-1}, s, u_{i+1}, \dots, u_n),$$

donde I es un intervalo abierto tal que $x_i \in I$ y $(u_1, \dots, u_{i-1}, s, u_{i+1}, \dots, u_n) \in U$ para cada $s \in I$. Entonces existe la i -ésima derivada parcial de f en u si y sólo si f_i es derivable en u_i , y en ese caso

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(u) = f'_i(u_i).$$

Demostración:

$\Rightarrow$) Supongamos que existe la i -ésima derivada parcial de f en u . Esto quiere decir que la función

$$(f \circ \lambda_i)(t) = (u_1, \dots, u_i + t, \dots, u_n)$$

es derivable en $t = 0$. Sea $g(s) = s - u_i$. Entonces g es derivable en todo punto, $g(u_i) = 0$ y $g'(u_i) = 1$. Luego $f_i(s) = (f \circ \lambda_i)(g(s))$ es derivable en u_i y por la regla de la cadena resulta

$$f'_i(u_i) = (f \circ \lambda_i)'(g(u_i))g'(u_i) = (f \circ \lambda_i)'(0).$$

$\Leftarrow$) Si ahora suponemos que f_i es derivable en u_i , basta observar que $(f \circ \lambda_i)(t) = f_i(u_i + t)$. La prueba es análoga a la anterior, dejamos los detalles como **ejercicio**. $\square$

Definición 162. Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función con U un abierto de $\mathbb{R}^n$. Sea $a \in U$ tal que existen las n derivadas parciales de f en a . Se denomina **vector gradiente** de f en a y se denota $\text{grad}f(a)$ o $\nabla f(a)$ al vector de $\mathbb{R}^n$ definido por

$$\text{grad}f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right).$$

Ejemplo 163. Consideremos la función $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = \sin(x^2 + y) + \cos(z)$. Entonces si variamos cualquiera de las variables x , y o z y dejamos las otras dos fijas, obtenemos tres funciones derivables

de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. Concluimos que f admite las tres derivadas parciales para cada punto de $\mathbb{R}^3$. Para calcularlas, simplemente derivamos haciendo variar la variable que queremos y pensando las otras como constantes. Así

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 2x \cos(x^2 + y), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = \cos(x^2 + y), \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = -\sin(z).$$

De esta manera, para cada $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ resulta

$$\text{grad}f(x, y, z) = (2x \cos(x^2 + y), \cos(x^2 + y), -\sin(z)).$$

Definición 164. Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función que posee las n derivadas parciales en todos los puntos del abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Quedan definidas entonces las funciones

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} : U \rightarrow \mathbb{R}$$

donde $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ manda u en $\frac{\partial f}{\partial x_i}(u)$. Si estas funciones son continuas en U , diremos que f es una función **de clase C^1** y escribiremos $f \in C^1(U)$.

Como las derivadas parciales de una función $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ son nuevas funciones de U en $\mathbb{R}^n$ podemos pensar nuevamente en sus derivadas parciales, obteniendo así derivadas de otros órdenes, siempre y cuando éstas existan. En general denotamos

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_k}} := \frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \left(\frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \left(\dots \left(\frac{\partial f}{\partial x_{i_k}} \right) \right) \right)$$

y la denominamos una **derivada parcial de orden k** de f . Si todas las posibles derivadas parciales de orden k de f son continuas, f se dice **de clase C^k** .

Ejemplo 165. Consideremos la función $f(x, y) = \sin(x^2 + y)$. Con el mismo razonamiento del ejemplo 163 vemos que f admite ambas derivadas parciales y

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \cos(x^2 + y), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \cos(x^2 + y).$$

Como estas funciones son continuas, f es de clase C^1 . A su vez, estas funciones admiten ambas derivadas parciales, y por lo tanto f tiene cuatro derivadas parciales de orden 2:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) := \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x}(x, y) = 2 \cos(x^2 + y) - 4x^2 \sin(x^2 + y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = -\sin(x^2 + y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (x, y) = -2x \sin(x^2 + y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x, y) = -2x \sin(x^2 + y).$$

Todas ellas son continuas, y por lo tanto f es de clase C^2 .

Observación 166. Como observamos en el ejemplo anterior, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$. Esto no es casual, pues en efecto si una función es de clase C^k , las derivadas de orden k de f , siempre que sean respecto de las mismas variables, coinciden sin importar el orden en que derivemos. Este resultado es conocido como **Teorema de Clairaut**. Su prueba escapa a los objetivos de este curso.

Finalizamos esta sección realizando dos generalizaciones importantes de los conceptos que hemos estudiado hasta ahora.

En primer lugar, observamos que la noción de derivada parcial tiene sentido para funciones $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ donde $U \subseteq \mathbb{R}^m$ es un abierto. Si $a \in U$, entonces para cada $i = 1, \dots, m$ definimos la i -ésima derivada parcial de f como

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t}$$

si este límite existe. Evidentemente, $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ es un vector en $\mathbb{R}^n$. Si $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ entonces en función del Teorema 143 de la Unidad 9, existe la i -ésima derivada parcial de f si y sólo si existe la i -ésima derivada parcial de cada función componente f_j , $j = 1, \dots, n$ y resulta

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}(a), \dots, \frac{\partial f_n}{\partial x_i}(a) \right).$$

Una función $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida en el abierto $U \subseteq \mathbb{R}^m$ se dice de clase C^1 cuando cada una de las funciones coordenadas $f_1, \dots, f_n : U \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase C^1 .

En segundo lugar, es evidente que las derivadas parciales de una función de varias variables son sólo algunas de las tantas formas en que podemos derivar la función. La i -ésima derivada parcial en un punto a del dominio de una función $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ no es más que la derivada de la función de una variable que se obtiene de evaluar f a lo largo del segmento de recta que pasa por a en la dirección del vector e_i . Sin embargo, en un entorno de a contenido en U existen infinitos segmentos que pasan por a en infinitas direcciones. Más precisamente, si tomamos un vector cualquiera $v \in \mathbb{R}^n$, existirá $\delta > 0$ suficientemente pequeño de modo que el segmento $\lambda_v(t) = a + tv$ esté contenido en U para $|t| < \delta$. Podemos entonces considerar el comportamiento de la función f a lo largo de λ_v y derivar en $t = 0$ la función $f \circ \lambda_v$:

Definición 167. Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función con U un abierto de $\mathbb{R}^m$ y sea $a \in U$. Dado $v \in \mathbb{R}^m$, sea $\lambda_v : I \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\lambda_v(t) = a + tv$, donde I es tal que $0 \in I$ y $\lambda_v(I) \subset U$. Se denomina **derivada direccional de f en la dirección de v en el punto a** a $(f \circ \lambda_v)'(0)$, si esta derivada existe. Se denota $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$. Así, si existe,

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}.$$

De esta definición, resulta claro que $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial e_i}(a)$. es decir, la i -ésima derivada parcial de f es la derivada direccional en la dirección de e_i .

Ejemplo 168. Consideremos la función $f(x, y) = \sin(x^2 + y)$ del ejemplo 165 y sea $v = (1, 1)$. Calculemos $\frac{\partial f}{\partial v}(x, y)$. Para ello tomemos la curva $\lambda_v(t) = (x, y) + t(1, 1) = (x + t, y + t)$. Entonces

$$(f \circ \lambda_v)(t) = \sin((x + t)^2 + (y + t)) = \sin(t^2 + t(2x + 1) + x^2 + y)$$

con lo cual $(f \circ \lambda_v)'(t) = (2t + (2x + 1)) \cos(t^2 + t(2x + 1) + x^2 + y)$. Evaluando en $t = 0$ tenemos que

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x, y) = (2x + 1) \cos(x^2 + y).$$

Veremos en la próxima sección una forma más sencilla de obtener las derivadas direccionales en términos de las derivadas parciales.

Observación 169. *Gran parte de la bibliografía considera las derivadas direccionales sólo respecto de versores (es decir, vectores de norma 1) y definen la derivada direccional $D_v(f)(a)$ en la dirección de un vector $v \neq 0$ como lo que nosotros hemos definido como la derivada direccional en la dirección de $\frac{v}{\|v\|}$.*